BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 11820:2017

CÔNG TRÌNH BẾN CẢNG BIỂN — YÊU CẦU THIẾT KẾ

Port and harbour facilities — Design requirements
Thay thế 22 TCN 207-92 và các tiêu chuẩn bến cảng cũ

Cơ quan biên soạn: Cục Hàng hải Việt Nam & Viện Khoa học Công nghệ GTVT
Cơ quan thẩm định: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan công bố: Bộ Khoa học và Công nghệ (Quyết định số 4066/QĐ-BKHCN)
Phạm vi: Thiết kế kết cấu bến bệ cọc đài cao, bến cừ thép, bến khối trọng lực, đệm va bích neo

TCVN 11820:2017 — CÔNG TRÌNH BẾN CẢNG BIỂN - YÊU CẦU THIẾT KẾ

1. NGUYÊN TẮC CHUNG VÀ TẢI TRỌNG THIẾT KẾ BẾN CẢNG

1.1. Phân loại kết cấu bến cảng biển:

• Bến bệ cọc đài cao (Piled Wharf): Phổ biến cho nền đất yếu, bến nhô hoặc bến liền bờ nước sâu; kết cấu gồm hệ cọc ống thép, cọc BTCT DƯL, cọc khoan nhồi đỡ bản đài bê tông cốt thép khối lớn.

• Bến tường cừ (Sheet Pile Quay Wall): Cừ thép Larsen (hình chữ U/Z) hoặc cừ bê tông cốt thép có hệ dầm mũ và thanh neo sau vào bản neo / móng cọc neo trong nền đất ổn định.

• Bến trọng lực (Gravity Quay Wall): Bến tường trọng lực khối bê tông đúc sẵn xếp khan hoặc bến thùng chìm bê tông cốt thép (Caisson) đặt trên tầng đệm đá hộc.

1.2. Tổ hợp tải trọng tác dụng lên công trình bến:

1. Tải trọng thường xuyên: Trọng lượng bản thân kết cấu bến, áp lực đất chủ động sau lưng tường, áp lực bùn lắng đọng.

2. Tải trọng tạm thời dài hạn: Hoạt tải phân bố đều trên mặt cầu bến ($q = 20 \div 50$ kN/m^2), tải trọng bãi chứa hàng, hàng container xếp tầng.

3. Tải trọng tạm thời ngắn hạn từ tàu: Lực cập bến va đập của tàu truyền qua hệ thống đệm va cao su ($E_{ship} = rac{1}{2} M_v V^2 C_e C_m C_s C_c$); Lực kéo bích neo do gió bão và dòng chảy tác dụng lên mạn tàu; Áp lực chân cẩu bốc xếp container (STS / QC).

4. Tải trọng đặc biệt: Tải trọng động đất theo TCVN 9386:2012, sóng thần, hoặc mực nước rút đột ngột sau bão.

2. YÊU CẦU HỆ THỐNG TRANG THIẾT BỊ PHỤ TRỢ CẢNG BIỂN

• Đệm va tàu (Rubber Fenders): Lựa chọn loại đệm va hình nón (Cone Fender), đệm va siêu nón (Super Cone), hoặc đệm va hình trụ có khả năng hấp thụ năng lượng va đập thiết kế mà phản lực truyền vào bản đài bến không vượt quá sức chịu tải cho phép của kết cấu.

• Bích neo tàu (Mooring Bollards): Bố trí cách nhau $15 \div 25$ m dọc mép bến; sức chịu kéo của bích neo lựa chọn theo trọng tải tàu cập bến ($500 \div 2.000$ kN).